

Como instalar Make

Make es una herramienta que automatiza la compilacion de proyectos usando un archivo `Makefile`.

Windows

Si ya tienes un compilador (Dev-C++, MinGW, etc.)

Si ya puedes compilar programas pero el comando `make` no funciona, probablemente solo necesitas agregar tu compilador al PATH de Windows.

Paso 1: Verifica si g++ esta en el PATH

Abre una terminal (CMD o PowerShell) y ejecuta:

```
g++ --version
```

Si ves informacion de la version, tu compilador esta accesible. Si dice "no se reconoce", necesitas instalar un compilador primero.

Paso 2: Verifica si make esta disponible

Ejecuta:

```
make --version
```

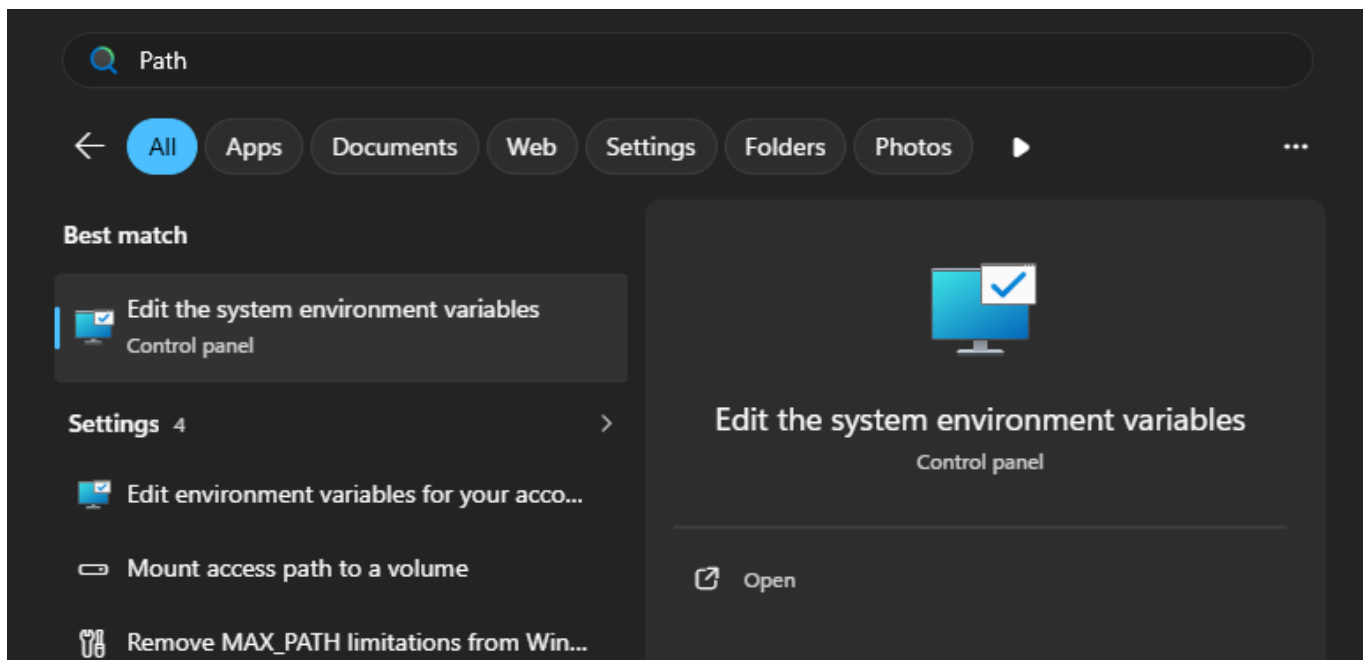
Nota: Algunos compiladores usan `mingw32-make` en lugar de `make`. Prueba tambien:

```
mingw32-make --version
```

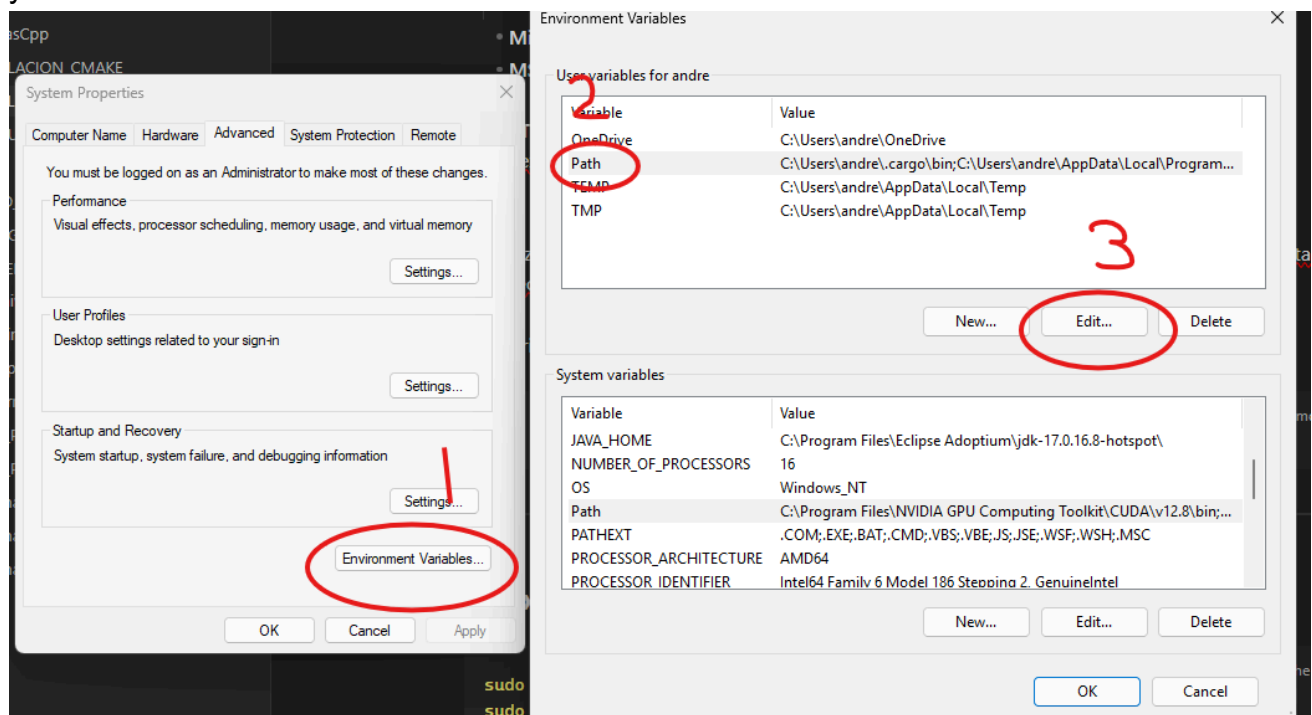
Si `g++` funciona pero `make` (o `mingw32-make`) no, sigue los pasos para agregarlo al PATH.

Como agregar el compilador al PATH

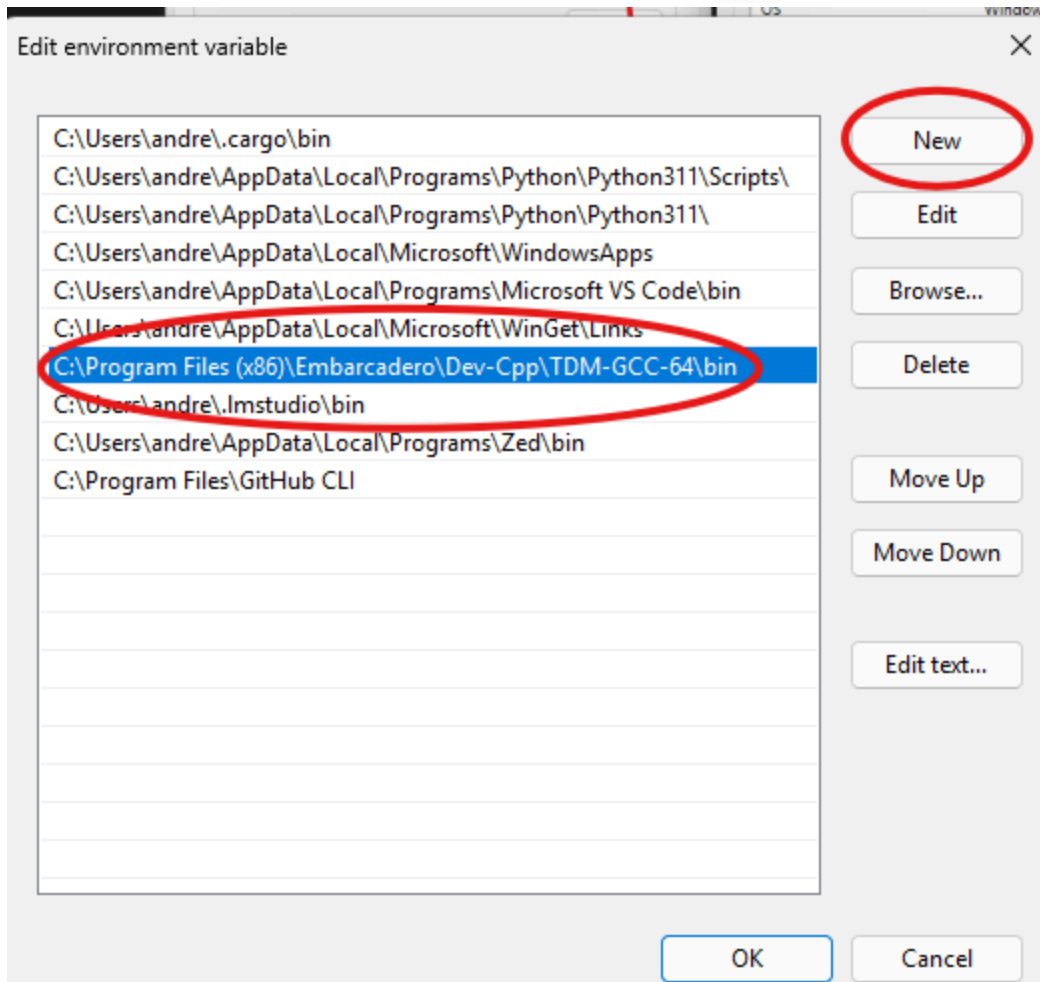
1. Abre el menu de inicio y busca **"Variables de entorno"**. Selecciona **"Editar las variables de entorno del sistema"**.



1. Haz clic en el boton **"Variables de entorno..."** en la parte inferior.
2. En la seccion **"Variables del sistema"** (abajo), busca la variable llamada Path , selecciona y haz clic en **"Editar"**.



3. Haz clic en **"Nuevo"** y agrega la ruta a la carpeta `bin` de tu compilador.



- **Dev-C++:** El compilador viene incluido dentro de la carpeta de instalacion de Dev-C++. La ruta generalmente es:
 - `C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin`
 - Si no la encuentras ahí, abre Dev-C++, ve a **Herramientas > Opciones del compilador** y copia la ruta que aparece en "Directorio de binarios".
- **MinGW independiente:** Generalmente es `C:\MinGW\bin`
- **MSYS2:** Generalmente es `C:\msys64\mingw64\bin`

Tip: Si no estas seguro de donde esta tu compilador, puedes buscar `g++.exe` en el explorador de archivos. La carpeta que lo contiene es la que debes agregar al PATH.

4. Haz clic en **"Aceptar"** en todas las ventanas y **reinicia tu terminal** para que los cambios surtan efecto.

5. Verifica nuevamente:

```
make --version
```

Linux (Ubuntu / Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install build-essential
```

Verifica la instalacion:

```
make --version
```

Linux (Fedora / RHEL / CentOS)

```
sudo dnf install make gcc gcc-c++
```

O en versiones antiguas:

```
sudo yum install make gcc gcc-c++
```

macOS

Make viene incluido con las herramientas de desarrollo de Xcode:

```
xcode-select --install
```

Verifica la instalacion:

```
make --version
```

Verificar que funciona

Desde la carpeta del proyecto, ejecuta:

```
make  
make run
```

Si ves la salida del programa, Make esta instalado correctamente.